

MathHub Students

STUDENTS.NANDYSAGAR.IN

MATHEMATICS

লাভ ও ক্ষতি

Handwritten Comprehensive Notes



Sagar Nandy

Academic Session: 2026

লাভ ও ক্ষতি (Profit & Loss) - প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

মৌলিক ধারণা (Basic Concepts):

1. লাভ (Profit) = বিক্রয়মূল্য (SP) - ক্রয়মূল্য (CP) [যখন $SP > CP$]
2. ক্ষতি (Loss) = ক্রয়মূল্য (CP) - বিক্রয়মূল্য (SP) [যখন $CP > SP$]

শতকরা হিসাব (Percentage Calculation):

3. শতকরা লাভ = (মোট লাভ ÷ ক্রয়মূল্য) × 100
4. শতকরা ক্ষতি = (মোট ক্ষতি ÷ ক্রয়মূল্য) × 100

মনে রেখো: লাভ বা ক্ষতি সবসময় ক্রয়মূল্যের (CP) ওপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয় (যদি না অন্য কিছু বলা থাকে)।

বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্য নির্ণয় (Finding SP & CP):

লাভের ক্ষেত্রে ($x\%$ লাভ হলে):

$$5. \text{বিক্রয়মূল্য (SP)} = CP \times \frac{100+x}{100}$$

$$6. \text{ক্রয়মূল্য (CP)} = \frac{SP \times 100}{100+x}$$

ক্ষতির ক্ষেত্রে ($y\%$ ক্ষতি হলে):

$$7. \text{বিক্রয়মূল্য (SP)} = CP \times \frac{100-y}{100}$$

$$8. \text{ক্রয়মূল্য (CP)} = \frac{SP \times 100}{100-y}$$

ধার্যমূল্য ও ছাড় (Marked Price & Discount):

9. ছাড় (Discount) = ধার্যমূল্য (MP) - বিক্রয়মূল্য (SP)
10. শতকরা ছাড় = (ছাড় ÷ ধার্যমূল্য) × 100
11. বিক্রয়মূল্য (SP) = ধার্যমূল্য (MP) - ছাড় (Discount)

Pro Tip!

যদি কোনো অংকে বলা থাকে "বিক্রয়মূল্যের ওপর 20% লাভ", তবে:

$$\text{লাভ} = SP \times \frac{20}{100}$$

$$\text{এক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য (CP) হবে} = SP - \text{লাভ}$$

9. নিয়ামতচাচা প্রতিটি 5 টাকা দরে 150 টি ডিম কিনেছেন। কিন্তু দোকানে এনে দেখলেন 8 টি ডিম ফেটে গেছে এবং 7 টি ডিম পচা। প্রতিটি ডিম 6 টাকা দরে বিক্রি করলে, নিয়ামতচাচার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে হিসাব করে লিখি।

সমাধানঃ

নিয়ামতচাচা প্রতিটি 5 টাকা দরে 150 টি ডিম কিনেছেন।

$$\therefore 150 \text{ টি ডিমের ক্রয়মূল্য } (150 \times 5) \text{ টাকা} = 750 \text{ টাকা}$$

150 টি ডিমের মধ্যে 8 টি ডিম ফেটে গেছে এবং 7 টি ডিম পচা।

$$\therefore \text{এখন ডিমের সংখ্যা} = \{150 - (8 + 7)\} \text{ টি} = 135 \text{ টি}$$

135 টি ডিম প্রতিটি 6 টাকা দরে বিক্রয় করলে,

$$135 \text{ টি ডিমের বিক্রয়মূল্য} = (135 \times 6) \text{ টাকা} = 810 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{লাভ} = \text{বিক্রয়মূল্য} - \text{ক্রয়মূল্য} = (810 - 750) \text{ টাকা} = 60 \text{ টাকা}$$

$\therefore$ শতকরা লাভ

$$= \left(\frac{60}{750} \times 100 \right) \text{ টাকা}$$

$$= 8 \text{ টাকা}$$

$\therefore$ নিয়ামতচাচার শতকরা লাভ হবে 8 টাকা।

10. আসিফচাচা একটি খেলনা 5% লাভে বিক্রি করলে। যদি খেলনাটির ক্রয়মূল্য 20% কম এবং বিক্রয়মূল্য 34 টাকা কম হতো, তাহলে আসিফচাচার 10% লাভ হতো। খেলনাটির ক্রয়মূল্য কত হিসাব করি।

সমাধানঃ

মনে করি, খেলনাটির ক্রয়মূল্য x টাকা

5% লাভে খেলনাটি বিক্রি করলে খেলনাটির বিক্রয়মূল্য

$$= \left(x + x\text{-এর } \frac{5}{100} \right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(x + \frac{x}{20}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(\frac{20x+x}{20}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{21x}{20} \text{ টাকা}$$

খেলনাটির ক্রয়মূল্য 20% কম হলে, ক্রয়মূল্য হয়

$$= \left(x - x\text{-এর } \frac{20}{100}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(x - \frac{x}{5}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(\frac{5x-x}{5}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{4x}{5} \text{ টাকা}$$

বিক্রয়মূল্য 34 টাকা কম হলে বিক্রয়মূল্য হয় $= \left(\frac{21x}{20} - 34\right) \text{ টাকা}$

$$\text{এক্ষেত্রে লাভ} = \left(\frac{21x}{20} - 34 - \frac{4x}{5}\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(\frac{21x}{20} - \frac{4x}{5} - 34\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(\frac{21x-16x}{20} - 34\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(\frac{5x}{20} - 34\right) \text{ টাকা}$$

$$= \left(\frac{x}{4} - 34\right) \text{ টাকা}$$

শর্তানুসারে,

$$\frac{\frac{x}{4} - 34}{\frac{4x}{5}} \times 100 = 10$$

$$\text{বা, } \frac{x-136}{4} \times \frac{5}{4x} = \frac{10}{100}$$

$$\text{বা, } \frac{5x-680}{16x} = \frac{1}{10}$$

$$\text{বা, } 50x - 6800 = 16x$$

$$\text{বা, } 50x - 16x = 6800$$

$$\text{বা, } 34x = 6800$$

$$\text{বা, } x = \frac{6800}{34} = 200$$

∴ খেলনাটির ক্রয়মূল্য 200 টাকা।

11. টাকায় 12 টি জিনিস বিক্রয় করে 4% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি জিনিস বিক্রয় করলে 44% লাভ হবে?

সমাধানঃ

12 টি জিনিসের বিক্রয়মূল্য 1 টাকা।

∴ 1 টি জিনিসের বিক্রয়মূল্য $\frac{1}{12}$ টাকা।

12 টি জিনিস বিক্রি করে 4% ক্ষতি হয়।

∴ 96 টাকা বিক্রয়মূল্য হলে ক্রয়মূল্য 100 টাকা

1 টাকা বিক্রয়মূল্য হলে ক্রয়মূল্য $\frac{100}{96}$ টাকা

এবং, $\frac{1}{12}$ টাকা বিক্রয়মূল্য হলে ক্রয়মূল্য $\left(\frac{100}{96} \times \frac{1}{12}\right)$ টাকা = $\frac{25}{288}$ টাকা।

44% লাভ অর্থাৎ ,

100 টাকা ক্রয়মূল্য হলে বিক্রয়মূল্য 144 টাকা

1 টাকা ক্রয়মূল্য হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{144}{100}$ টাকা

$\frac{25}{288}$ টাকা ক্রয়মূল্য হলে বিক্রয়মূল্য $\left(\frac{144}{100} \times \frac{25}{288}\right)$ টাকা = $\frac{1}{8}$ টাকা।

∴ $\frac{1}{8}$ টাকায় পাওয়া যায় 1 টি জিনিস।

∴ 1 টাকায় পাওয়া যায় $\left(1 \div \frac{1}{8}\right)$ টি জিনিস = (1×8) টি জিনিস = 8 টি জিনিস।

∴ টাকায় 8 টি জিনিস বিক্রয় করলে তার 44% লাভ হবে।

🔥 One-line method (shortcut)

Concept used: Items $\propto \frac{1}{SP\%}$

ধরি, 1 টাকায় x টি জিনিস বিক্রি করলে 44% লাভ হবে

তাহলে,

$$12 : x = 144 : 96$$

$$\text{বা, } x = \frac{12 \times 96}{144} = 8$$

12. রমা পিসি দুটি শাড়ি তৈরি করে একটি 15% এবং অপরটি 20% লাভে বিক্রি করলেন। তার মোট লাভ হল 262.50 টাকা। শাড়ি দুটির উৎপাদন ব্যয় 1:3 হলে, শাড়ি দুটির প্রত্যেকটির উৎপাদন ব্যয় কত ?

সমাধানঃ

ধরি, একটি শাড়ির উৎপাদন ব্যয় x টাকা

∴ অন্য শাড়ির উৎপাদন ব্যয় $3x$ টাকা।

রমা পিসি প্রথম শাড়িতে লাভ করেন 15%

∴ লাভ = $\frac{15x}{100}$ টাকা।

রমা পিসি দ্বিতীয় শাড়িতে লাভ করেন 20%

∴ লাভ = $\frac{20 \times 3x}{100}$ টাকা = $\frac{60x}{100}$ টাকা

শর্তানুসারে,

$$\frac{15x}{100} + \frac{60x}{100} = 262.50$$

$$\text{বা, } \frac{15x+60x}{100} = 262.50$$

$$\text{বা, } 75x = 26250$$

$$\text{বা, } x = \frac{26250}{75}$$

$$\text{বা, } x = 350$$

$$\therefore 3x = 3 \times 350 = 1050$$

∴ প্রথম শাড়ির উৎপাদন ব্যয় 350 টাকা এবং দ্বিতীয় শাড়ির উৎপাদন ব্যয় 1050 টাকা।

13. এক ব্যক্তি 2 টাকায় 15 টি হিসেবে কিছু লজেন্স কিনলেন। তিনি অর্ধেক টাকায় 5 টি দরে এবং বাকি অর্ধেক টাকায় 10 টি দরে বিক্রি করলেন। তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হল ?

সমাধানঃ

ধরি, ওই ব্যক্তি $2x$ টি লজেন্স কিনেছেন।

∴ 15 টি লজেন্সের দাম 2 টাকা

1 টি লজেন্সের দাম $\frac{2}{15}$ টাকা

$2x$ টি লজেন্সের দাম $\frac{2 \times 2x}{15}$ টাকা = $\frac{4x}{15}$ টাকা

∴ $2x$ টি লজেন্সের ক্রয়মূল্য $\frac{4x}{15}$ টাকা

তিনি অর্ধেক টাকায় 5 টি দরে এবং বাকি অর্ধেক টাকায় 10 টি দরে বিক্রি করলেন।

∴ x টি লজেন্স বিক্রি করেন টাকায় 5 টি দরে এবং বাকি x টি লজেন্স বিক্রি করেন টাকায় 10 টি দরে।

∴ 5 টি লজেন্সের বিক্রয়মূল্য 1 টাকা

1 টি লজেন্সের বিক্রয়মূল্য $\frac{1}{5}$ টাকা

x টি লজেন্সের বিক্রয়মূল্য $\frac{x}{5}$ টাকা

আবার,

10 টি লজেন্সের বিক্রয়মূল্য 1 টাকা

1 টি লজেন্সের বিক্রয়মূল্য $\frac{1}{10}$ টাকা

x টি লজেন্সের বিক্রয়মূল্য $\frac{x}{10}$ টাকা

∴ মোট $2x$ টি লজেন্সের বিক্রয়মূল্য

$$= \left(\frac{x}{5} + \frac{x}{10} \right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{2x+x}{10} \text{ টাকা}$$

$$= \frac{3x}{10} \text{ টাকা}$$

∴ $2x$ টি লজেন্স বিক্রয় করে লাভ

= (বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য)

= $(\frac{3x}{10} - \frac{4x}{15})$ টাকা

= $\frac{9x-8x}{30}$ টাকা

= $\frac{x}{30}$ টাকা

∴ শতকরা লাভ

= $\frac{\frac{x}{30}}{\frac{4x}{15}} \times 100$ টাকা

= $\frac{x}{30} \times \frac{15}{4x} \times 100$ টাকা

= $\frac{100}{8}$

= $\frac{25}{2}$ টাকা

= $12\frac{1}{2}$ টাকা

উত্তর: তার শতকরা লাভ হল $12\frac{1}{2}$ টাকা।

14. আফসারচাচা দুটি কাঠের চেয়ার একই দামে তৈরি করলেন এবং কাঠের চেয়ার দুটির প্রত্যেকটির ধার্যমূল্য ঠিক করলেন 1250 টাকা। তিনি একটি চেয়ার 8% ছাড়ে বিক্রি করে 15% লাভ করলেন। যদি তিনি দ্বিতীয় চেয়ারটি 1120 টাকায় বিক্রি করেন, তাহলে তার মোটের ওপর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হল।

সমাধানঃ

প্রথম চেয়ারের বিক্রয়মূল্য

= $1250 - (1250 \times 8\%)$ টাকা

= $1250 - (1250 \times \frac{8}{100})$ টাকা

= 1150 টাকা

লাভ = 15%

মনেকরি,

ক্রয়মূল্য = x টাকা

শর্তানুসারে,

$$\begin{aligned}\frac{1150-x}{x} \times 100 &= 15 \\ \Rightarrow 115000 - 100x &= 15x \\ \Rightarrow 115x &= 115000 \\ \Rightarrow x &= 1000\end{aligned}$$

∴ দুটি চেয়ারের মোট ক্রয়মূল্য = (1000 + 1000) টাকা = 2000 টাকা

আবার দুটি চেয়ারের মোট বিক্রয়মূল্য = (1150 + 1120) টাকা = 2270 টাকা

∴ লাভ = (বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য) = (2270 - 2000) টাকা = 270 টাকা

শতকরা লাভঃ

$$\begin{aligned}&= \left(\frac{270}{2000} \times 100 \right) \text{ টাকা} \\ &= \frac{27}{2} \text{ টাকা} = 13.5 \text{ টাকা}\end{aligned}$$

∴ আফসারচাচা মোটের ওপর শতকরা 13.5% লাভ করে।

15. একটি বিশেষ ধরনের কলমের ধার্যমূল্য 36.50 টাকা। রফিকচাচা শুভমকে একটি পেনে 2.90 টাকা ছাড় দিয়ে বিক্রি করে 12% লাভ করলেন। যদি ওই ধরনের আরেকটি কলম মিতাকে 34.50 টাকায় বিক্রি করেন, তাহলে তার মোটের ওপর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হল নির্ণয় করি।

সমাধানঃ

কলমটির ধার্যমূল্য 36.50 টাকা

ছাড় = 2.90 টাকা

প্রথম পেনের বিক্রয়মূল্য = $(36.50 - 2.90)$ টাকা = 33.60 টাকা

শতকরা লাভ = 12%

প্রথম পেনের ক্রয়মূল্য = $\left(\frac{33.60}{112} \times 100\right)$ টাকা
= 30 টাকা

∴ একই প্রকারের দ্বিতীয় কলমের ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

দ্বিতীয় পেনের বিক্রয়মূল্য = 34.50 টাকা

মোট ক্রয়মূল্য = $(30 + 30)$ টাকা = 60 টাকা

মোট বিক্রয়মূল্য = $(33.60 + 34.50)$ টাকা = 68.10 টাকা

∴ মোট লাভ = $(\text{বিক্রয়মূল্য} - \text{ক্রয়মূল্য}) = (68.10 - 60)$ টাকা = 8.10 টাকা

∴ মোটের ওপর শতকরা লাভ = $\left(\frac{8.10}{60} \times 100\right)$ টাকা = $\frac{81}{6}$ টাকা = 13.5 টাকা

উত্তর: তার মোটের ওপর শতকরা 13.5% লাভ হল।

16. এক পুস্তক প্রকাশক 2000 কপি বই ছাপার জন্য 3,875 টাকার কাগজ কিনতে, 3,315 টাকা ছাপতে এবং 810 টাকা বাঁধানোর জন্য খরচ করেন। তিনি পুস্তক বিক্রেতাদের 20% ছাড় দিয়ে 20% লাভে বিক্রি করেন। প্রতিটি বইয়ের ধার্যমূল্য কত নির্ণয় করি?

সমাধানঃ

2000 কপি বই ছাপার জন্য মোট খরচ = $(3875 + 3315 + 810)$ টাকা = 8000 টাকা

∴ 1 টি কপি বই ছাপার খরচ = $\frac{8000}{2000}$ টাকা = 4 টাকা

মনে করি, প্রতিটি বই-র ধার্যমূল্য x টাকা

∴ তিনি পুস্তক বিক্রেতাদের 20% ছাড় দিয়ে 20% লাভ করেন

শর্তানুসারে,

∴ $x - x$ -এর 20% = $4 + 4$ -এর 20%

বা, $x - x$ -এর $\frac{20}{100} = 4 + 4$ -এর $\frac{20}{100}$ টাক্া

বা, $x - \frac{x}{5} = 4 + \frac{4}{5}$

বা, $\frac{5x-x}{5} = \frac{20+4}{5}$

বা, $4x = 24$

বা, $x = 6$

∴ প্রতিটি বই-র ধার্যমূল্য 6 টাকা।

17. হাসিমাবিবি দুটি হস্তশিল্পের প্রত্যেকটি 1248 টাকায় বিক্রি করেন। তিনি প্রথমটিতে 4% লাভ করেন, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে তার 4% ক্ষতি হয়। তার মোট লাভ বা ক্ষতি কত হলো?

সমাধানঃ

প্রথম হস্তশিল্পের ক্রয়মূল্য মনে করি x টাকা

এবং দ্বিতীয় হস্তশিল্পের ক্রয়মূল্য মনে করি y টাকা

প্রথম শর্তানুসারে,

$$x + x\text{-এর } 4\% = 1248$$

$$\text{বা, } x + x\text{-এর } \frac{4}{100} = 1248$$

$$\text{বা, } x + \frac{x}{25} = 1248$$

$$\text{বা, } \frac{26x}{25} = 1248$$

$$\text{বা, } x = \frac{1248 \times 25}{26} = 1200$$

∴ প্রথম হস্তশিল্পের ক্রয়মূল্য 1200 টাকা।

দ্বিতীয় শর্তানুসারে,

$$y - y\text{-এর } 4\% = 1248$$

$$\text{বা, } y - y\text{-এর } \frac{4}{100} = 1248$$

$$\text{বা, } y - \frac{y}{25} = 1248$$

$$\text{বা, } \frac{24y}{25} = 1248$$

$$\text{বা, } y = \frac{1248 \times 25}{24} = 1300$$

∴ দ্বিতীয় হস্তশিল্পের ক্রয়মূল্য 1300 টাকা।

∴ মোট ক্রয়মূল্য = $(1200 + 1300)$ টাকা = 2500 টাকা

∴ মোট বিক্রয়মূল্য = $(1248 + 1248)$ টাকা = 2496 টাকা

∴ মোট ক্ষতি = $(\text{ক্রয়মূল্য} - \text{বিক্রয়মূল্য}) = (2500 - 2496)$ টাকা = 4 টাকা

18. করিম, মোহনকে 4860 টাকায় একটি মোবাইল ফোন বিক্রি করায় 19% ক্ষতি হয়। মোহন, রহিমকে যে দামে বিক্রি করে সেই দামে করিম মোহনকে বিক্রি করলে করিমের 17% লাভ হয়। মোহনের শতকরা লাভ কত?

সমাধানঃ

মনে করি, করিম মোবাইল ফোনটি কেনে x টাকায়

মোবাইল ফোনটি বিক্রি করে = 4860 টাকায়

∴ মোহন ফোনটি কেনে = 4860 টাকায়

শর্তানুসারে,

$$x - x\text{-এর } 19\% = 4860$$

$$\text{বা, } x - x\text{-এর } \frac{19}{100} = 4860$$

$$\text{বা, } x - \frac{19x}{100} = 4860$$

$$\text{বা, } \frac{100x - 19x}{100} = 4860$$

$$\text{বা, } \frac{81x}{100} = 4860$$

$$\text{বা, } x = \frac{4860 \times 100}{81}$$

$$\therefore x = 6000$$

∴ করিমের কেনা দাম = 6000 টাকা

মোহন রহিমকে মোবাইলটি বিক্রি করে =

(6000 + 6000-এর 17%) টাকায়

$$= (6000 + 6000\text{-এর } \frac{17}{100}) \text{ টাকায়}$$

$$= (6000 + 1020) = 7020 \text{ টাকায়}$$

∴ মোহনের লাভ = (7020 - 4860) টাকা = 2160 টাকা

$$\text{শতকরা লাভ} = \left(\frac{2160}{4860} \times 100 \right) \text{ টাকা}$$

$$= \frac{400}{9} \text{ টাকা} = 44\frac{4}{9} \text{ টাকা}$$

উত্তর: মোহনের শতকরা লাভ $44\frac{4}{9}$ টাকা।

19. ফিরোজচাচা একটি প্যান্ট 20% লাভে এবং একটি জামা 15% লাভে বিক্রি করে মোট 719.50 টাকা পেলেন। তিনি যদি প্যান্টটি 25% এবং জামাটি 20% লাভে বিক্রি করতেন, তাহলে তিনি আরও 30.50 টাকা বেশি পেতেন। প্যান্ট ও জামার ক্রয়মূল্য নির্ণয় করি।

সমাধানঃ

মনে করি, একটি প্যান্ট ও একটি জামার দাম যথাক্রমে x টাকা ও y টাকা।

প্রথম শর্তানুসারে,

$$(x + x\text{-এর } 20\%) + (y + y\text{-এর } 15\%) = 719.50$$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{20x}{100}\right) + \left(y + \frac{15y}{100}\right) = 719.50$$

$$\text{বা, } \frac{120x}{100} + \frac{115y}{100} = 719.50$$

$$\text{বা, } 120x + 115y = 71950$$

$$\therefore 24x + 23y = 14390 \dots (i)$$

দ্বিতীয় শর্তানুসারে,

$$(x + x\text{-এর } 25\%) + (y + y\text{-এর } 20\%) = 719.50 + 30.50$$

$$\text{বা, } \left(x + \frac{25x}{100}\right) + \left(y + \frac{20y}{100}\right) = 750$$

$$\text{বা, } \frac{125x}{100} + \frac{120y}{100} = 750$$

$$\text{বা, } 125x + 120y = 75000$$

$$\therefore 25x + 24y = 15000 \dots (ii)$$

(ii) থেকে (i) বিয়োগ করে পাই,

$$x + y = 610 \dots (iii)$$

(iii) নং সমীকরণকে উভয় দিকে 25 দিয়ে গুণ করে পাই,

$$25x + 25y = 15250$$

$$\text{এবং } 25x + 24y = 15000 \text{ [}\dots(ii) \text{ থেকে পাই]}$$

$$y = 250$$

$$\therefore x + y = 610$$

$$\text{বা, } x + 250 = 610$$

$$\text{বা, } x = 610 - 250$$

বা, $x = 360$

উত্তর: একটি প্যান্টের দাম 360 টাকা ও একটি জামার দাম 250 টাকা।

20. রবীন কাকু 3000 টাকার চাল কিনলেন। তিনি $1/3$ অংশ 20% ক্ষতিতে, $2/5$ অংশ 25% লাভে বিক্রি করলেন। শতকরা কত লাভে তিনি বাকি অংশ বিক্রি করলে তাঁর মোটের ওপর 10% লাভ হবে।

সমাধানঃ

মোট ওপর 10% লাভ হতে গেলে সমগ্র চালের বিক্রয়মূল্য হবে –

$$\begin{aligned} &= (3000 + 3000 \times \frac{10}{100}) \text{ টাকা} \\ &= (3000 + 300) \text{ টাকা} \\ &= 3300 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$\frac{1}{3}$ অংশ চালের ক্রয়মূল্য

$$= (3000 \times \frac{1}{3}) \text{ টাকা} = 1000 \text{ টাকা}$$

$\frac{1}{3}$ অংশ চাল 20% ক্ষতিতে বিক্রয় করলে বিক্রয়মূল্য

$$\begin{aligned} &= (1000 - 1000 \times \frac{20}{100}) \text{ টাকা} \\ &= (1000 - 200) \text{ টাকা} = 800 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

আবার, $\frac{2}{5}$ অংশ চালের ক্রয়মূল্য

$$= (3000 \times \frac{2}{5}) \text{ টাকা} = 1200 \text{ টাকা}$$

$\frac{2}{5}$ অংশ চাল 25% লাভে বিক্রয় করলে বিক্রয়মূল্য

$$\begin{aligned} &= (1200 + 1200 \times \frac{25}{100}) \text{ টাকা} \\ &= (1200 + 300) \text{ টাকা} = 1500 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$\therefore$ অবশিষ্ট চালের ক্রয়মূল্য

$$\begin{aligned} &= \{3000 - (1000 + 1200)\} \text{ টাকা} \\ &= (3000 - 2200) \text{ টাকা} = 800 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

অবশিষ্ট চালের বিক্রয়মূল্য হবে

$$\begin{aligned} &= \{3300 - (800 + 1500)\} \text{ টাকা} \\ &= (3300 - 2300) \text{ টাকা} = 1000 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

∴ অবশিষ্ট চাল বিক্রি করে লাভ $(1000 - 800)$ টাকা = 200 টাকা

∴ অবশিষ্ট চাল বিক্রি করে শতকরা লাভ

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{200}{800} \times 100\right) \text{ টাকা} \\ &= 25 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

উত্তর: বাকী চাল তাকে 25% লাভে বিক্রয় করতে হবে।

21. এক ব্যবসায়ী এক ধরনের চা 80 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 20% ক্ষতি এবং অপর এক ধরনের চা 200 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 25% লাভ করেন। তিনি দু-ধরনের চা কি অনুপাতে মিশিয়ে প্রতি কিগ্রা 150 টাকা দরে বিক্রি করলে 25% লাভ হবে?

সমাধানঃ

প্রথম প্রকারের চায়ের সাথে দ্বিতীয় প্রকারের চা x kg এবং y kg অনুপাতে মেশাতে হবে।

মোট চা = $(x + y)$ কেজি।

১ম ক্ষেত্রে:

ধরি,

চায়ের ক্রয়মূল্য = m টাকা

বিক্রয়মূল্য = 80 টাকা

ক্ষতি = 20%

শর্তানুসারে,

$$20 = \frac{m-80}{m} \times 100$$

$$\Rightarrow 20m = 100m - 8000$$

$$\Rightarrow 80m = 8000$$

$$\Rightarrow m = 100$$

২য় ক্ষেত্রে:

ধরি,

চায়ের ক্রয়মূল্য = n টাকা

বিক্রয়মূল্য = 200 টাকা

লাভ = 25%

শর্তানুসারে,

$$25 = \frac{200-n}{n} \times 100$$

$$\Rightarrow 25n = 20000 - 100n$$

$$\Rightarrow 125n = 20000$$

$$\Rightarrow n = 160$$

$$(x + y) \text{ কেজি চায়ের ক্রয়মূল্য} = (100x + 160y)$$

শর্তানুসারে,

$$\begin{aligned}\frac{5}{4}(100x + 160y) &= 150(x + y) \\ \Rightarrow 500x + 800y &= 600x + 600y \\ \Rightarrow 500x - 600x &= 600y - 800y \\ \Rightarrow -100x &= -200y \\ \Rightarrow 100x &= 200y \\ \Rightarrow \frac{x}{y} &= \frac{2}{1}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x : y = 2 : 1$$

উত্তর: চা দুটি 2 : 1 অনুপাতে মেশাতে হবে।

